



DEVETEK

PRODUCT DECK · PDAM & UTILITAS AIR

Ekosistem IoT Terpadu untuk PDAM

D-NOCS · HELIOS · D-ASSET

Dari sensor lapangan hingga WebGIS aset — satu ekosistem terintegrasi untuk menekan NRW dan meningkatkan efisiensi operasional PDAM.

webgis-pdam.devetek.app

Didukung oleh **PT Bakti Air Indonesia**

30–40%

Rata-rata NRW
PDAM Indonesia

10+

Jenis aset
terpetakan

99.9%

Uptime
platform



D-NOCS IoT Node

Flow Meter

Pressure

Power Meter

VSD

4G LTE

01 →



DEVETEK HELIOS

Dashboard

WebGIS

Smart Alert

ML Anomali

02 →



D-ASSET WebGIS

Peta Interaktif

Aset PDAM

Survey

QGIS

03

TENTANG KAMI

PT Comon Cipta Inovasi

Perusahaan teknologi berdiri sejak **2012** — berfokus pada pengembangan solusi perangkat lunak dan sistem sensor untuk digitalisasi sektor swasta, BUMN, BUMD, dan Pemerintahan.

12+

Tahun
Pengalaman

3

Produk
Utama

50+

Deployment
Aktif

✓ Didukung PT Bakti Air Indonesia



HARDWARE

D-NOCS IoT Node

Multi-sensor reader buatan sendiri — flow, tekanan, daya, level. Solar powered, 4G LTE, IP65. Siap pasang di lapangan PDAM.

Flow

Pressure

Power Meter

VSD



CLOUD

DEVETEK HELIOS

Platform IoT cloud — dashboard real-time, WebGIS DMA, smart alert, ML anomali, laporan XLSX/PDF, integrasi DB PDAM.

Dashboard

Alert

ML

XLSX



WEBGIS

D-ASSET WebGIS

Peta interaktif aset PDAM — 10+ jenis aset, survey lapangan, manajemen pelanggan, integrasi QGIS, audit trail digital.

Peta Aset

Survey

QGIS



LAYANAN

Pengadaan & Instalasi

Pengadaan hardware & infrastruktur, instalasi lapangan, kalibrasi sensor, pelatihan operator, dan support purnajual.

Instalasi

Kalibrasi

Training

TRACK RECORD

Pengalaman Nyata

Proyek skala nasional dan regional — dari kelautan, perikanan, smart city, hingga utilitas air dan perkebunan.

6+ 4 50+
Proyek Sektor Deploy

PENGENALAN FITUR Phinisi VMS



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
UKSA INMARSAT - HATFIELD INDONESIA

2019

KELAUTAN · KKP Vessel Monitoring System

Pelacakan kapal skala nasional — data AIS, deteksi pelanggaran, kepatuhan operasional kapal di atas 30 GT.

Real-time Tracking AIS Data Skala Nasional

01143316SKY78A1

Armada AGP 01

01143269SKY3BB6

Bahari 03

01143245SKYDB3E

Bukit Mas 01

01143630SKY69C3

Cahaya Mallise 03

01143288SKY0815

Citra Buana 06

01143618SKY3687

Harapan City 87

01143832SKY9285

Purnama Sidi 18

01143648SKYAF1D

RESKI Kumala 01



Username

Password

Forgot your password?

INPUT

Master Kapal

Traffic Kapal

DATAWAREHOUSE



OUTPUT

Tracking Kapal

Deteksi Pelanggaran

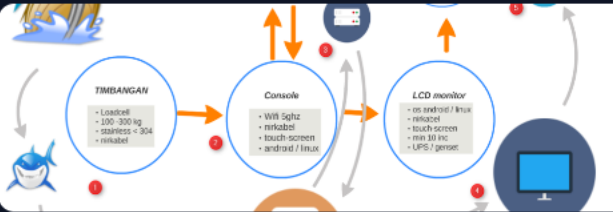
Summary Reporting

Analisa Data

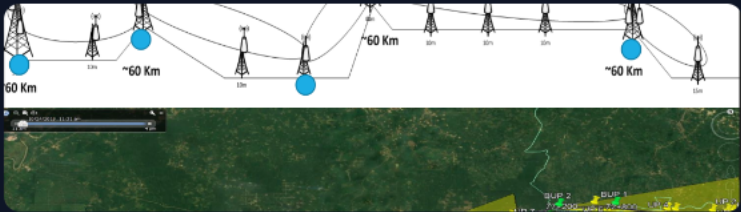
PERIKANAN · KKP Timbangan Tangkapan Ikan IoT

Data berat tangkapan dari titik pendaratan dikirim real-time ke dashboard nasional KKP.

IoT Sensor Dashboard Nasional Akurasi Data



- Console proses hasil timbang ikan (untuk operator)
- Ambil data dari server dan simpan ke Console
- Tampilkan hasil timbang ke monitor, sehingga pemilik kapal bisa lihat



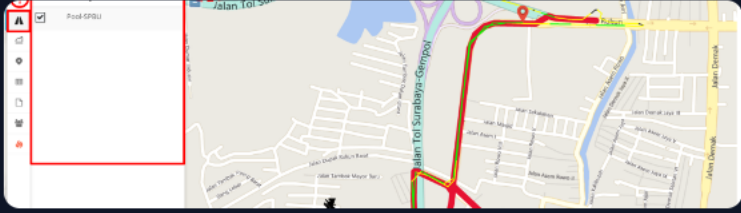
PERKOTAAN · SURABAYA Monitoring Armada Truk Sampah

KPI rute, jam operasional, deteksi pelanggaran — manajemen armada berbasis IoT untuk dinas kota.

GPS Fleet KPI Rute Alert Pelanggaran



B 0002 BCD	2	HINO	Roda	
B 0003 KCV	9874932847382	HONDA	Roda	
B 0004	3274937249	ZUZUKI	Roda	
B 9988 BHJ	34354363	HONDA	Roda	
B 6866 BVF	734873248	HINO	Roda	



PRODUK UTAMA

D-IBS

Digital Integrated
Billing System

Sistem manajemen PDAM terintegrasi — dari loket tagihan hingga laporan keuangan, semua dalam satu platform.

70% Efisiensi proses billing manual

6 Modul terintegrasi

- Web App
- Mobile App
- Offline Mode



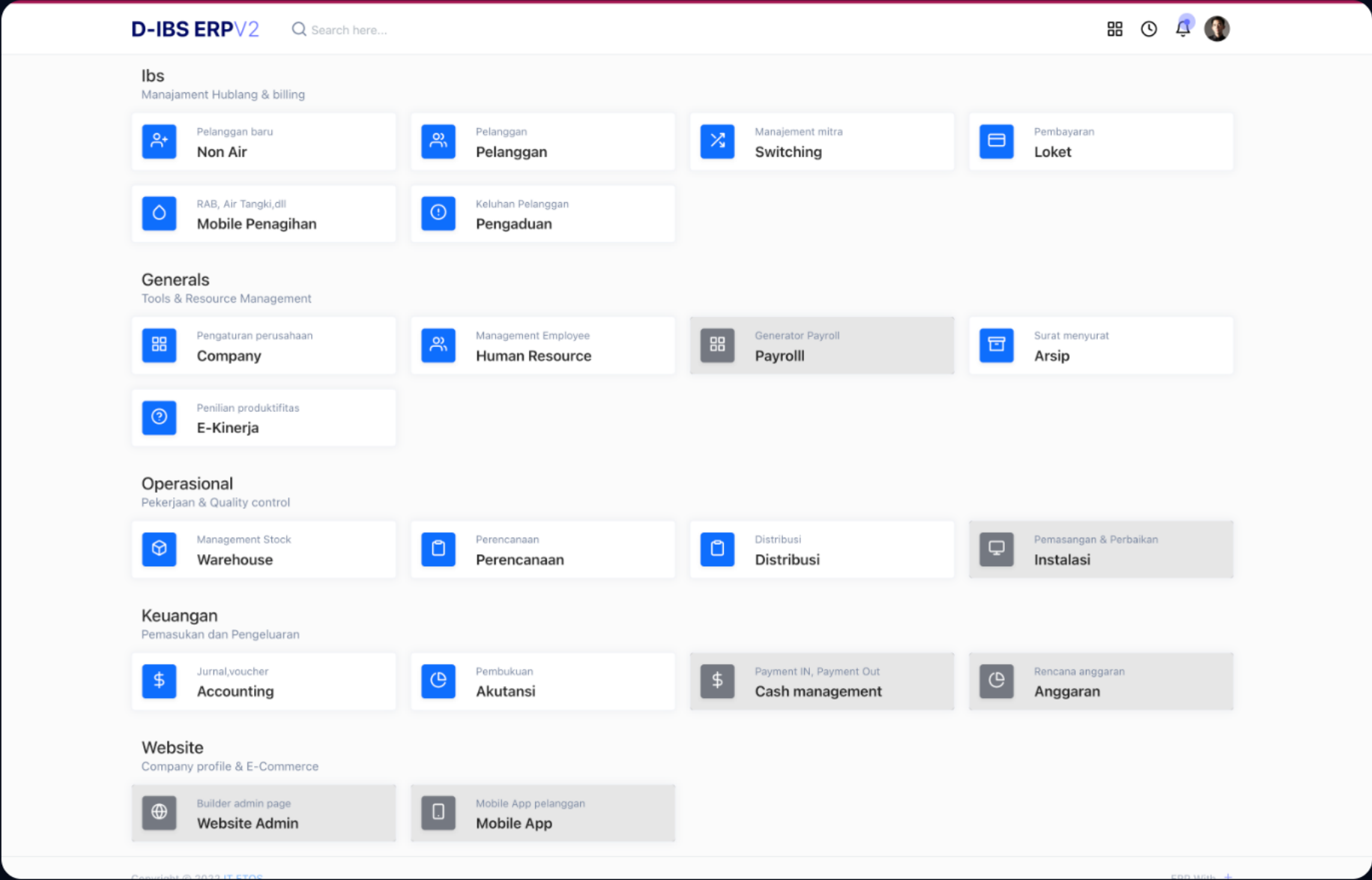
Billing & Locket
Dashboard pendapatan. Tagihan air & non-air. Fasilitas cicilan.



Penagihan Mobile
Thermal printer Bluetooth. Navigasi GPS ke pelanggan.



Baca Meter Mobile
Semi-offline. Input QR Code & navigasi rute otomatis.



Hubungan Langgan
Pengaduan via app/web. Eskalasi otomatis & tracking SLA.



Akuntansi & Keuangan
COA berbasis SAKEP. Buku besar & laporan standar PDAM.



HR Management
Absensi QR/GPS. Payroll & manajemen SK digital.

KONTEKS INDUSTRI

Mengapa NRW Harus Ditangani?

Air yang diproduksi tapi tidak menghasilkan pendapatan — akibat kebocoran, pencurian, dan kesalahan meter.

30–40%

Rata-rata NRW PDAM Indonesia (BPPSPAM, 2024)

SUMBER MASALAH UTAMA



Kebocoran Fisik

Pipa tua & sambungan bocor yang tidak terdeteksi — penyebab utama NRW di Indonesia.



Tidak Ada Visibilitas

Tanpa sensor di titik kritis, PDAM tidak tahu di mana dan seberapa besar air hilang.



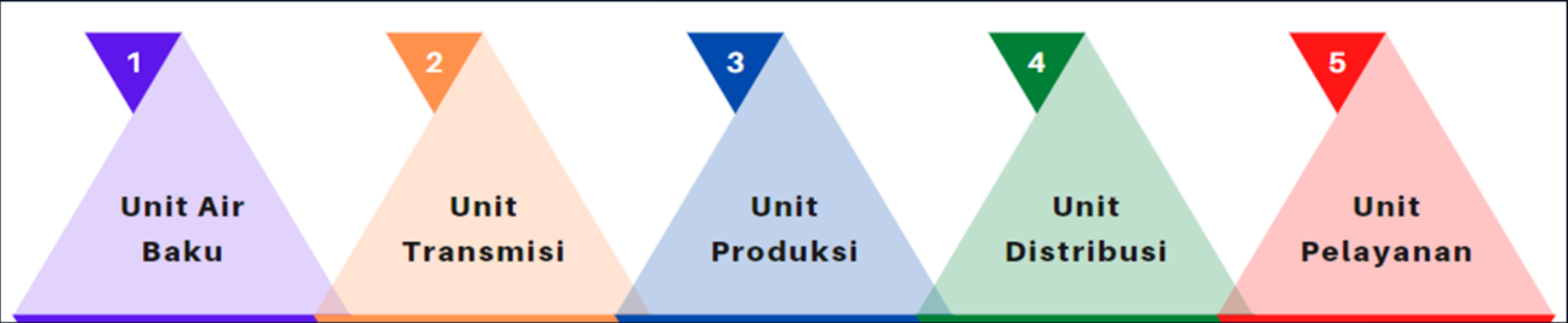
Pompa Tidak Efisien

Konsumsi listrik tidak terpantau — biaya energi tinggi tanpa data kWh & faktor daya nyata.



Laporan Manual

Data meter dicatat manual — tidak akurat, terlambat, dan sulit diaudit untuk keputusan operasional.



Tiga Produk, Satu Ekosistem Terintegrasi

Hardware lapangan → Platform cloud → Manajemen aset — bekerja bersama untuk menekan NRW secara sistematis



01

PRODUK 01

D-NOCS IoT Node

Multi-sensor reader berbasis 4G LTE dengan solar panel — membaca flow, tekanan, daya, level, dan kualitas air secara bersamaan.

- Flow Meter · Pressure · Power Meter
- VSD / Inverter Reader
- Solar + LiFePO4 · IP65 · 4G LTE
- RS485 Modbus · 2× Relay 10A



02

PRODUK 02

DEVETEK HELIOS Cloud

Platform IoT cloud end-to-end — dashboard real-time, WebGIS DMA, smart alert, ML deteksi anomali, dan ekspor laporan otomatis.

- Dashboard & Widget Builder
- WebGIS · DMA Boundary
- Smart Alert WA / Email / Telegram
- ML Anomali · Laporan XLSX / PDF



03

PRODUK 03

Asset Management

Manajemen aset jaringan air secara terpusat — inventaris device, jadwal maintenance, riwayat servis, dan audit trail digital.

- Inventaris Pipa & Device
- Maintenance Preventif & Korektif
- Riwayat Servis & Kalibrasi
- Audit Trail & Pelaporan Aset

PRODUK 01 —
HARDWARE

D-NOCS Multi-Sensor Reader

Satu node IoT yang membaca
berbagai sensor sekaligus —
dirancang untuk monitoring PDAM
dan utilitas air.

10+

Tipe sensor dalam satu node



Flow Meter

NRW Kritis

→ RS485 Modbus / Pulse

m³/jam

Liter/pulse

Total flow



Pressure Sensor

NRW Kritis

→ 4–20 mA Analog

bar

PSI

kPa



Power Meter

Efisiensi Energi

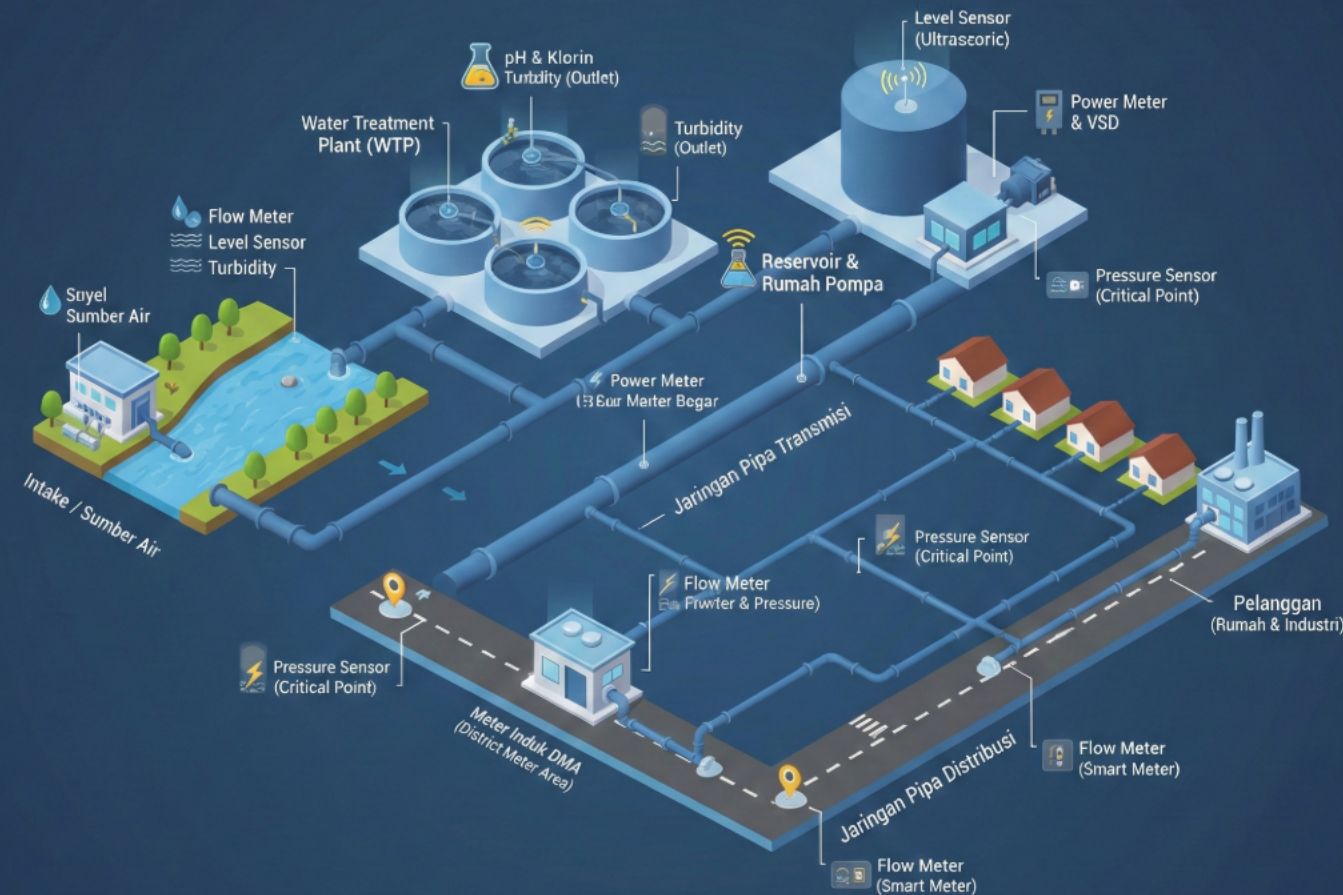
→ RS485 Modbus

kWh

Arus (A)

cos φ

SMART WATER JOURNEY: Dari Sumber Hingga Keran Anda (PDAM)



VSD / Inverter

Efisiensi Energi

→ RS485 Modbus

Hz

RPM

Status



Level Sensor

Reservoir

→ 4–20 mA / Ultrasonik

cm

%

m³



pH & Klorin

Kualitas Air

→ RS485 / 4–20 mA

pH

mg/L Cl₂

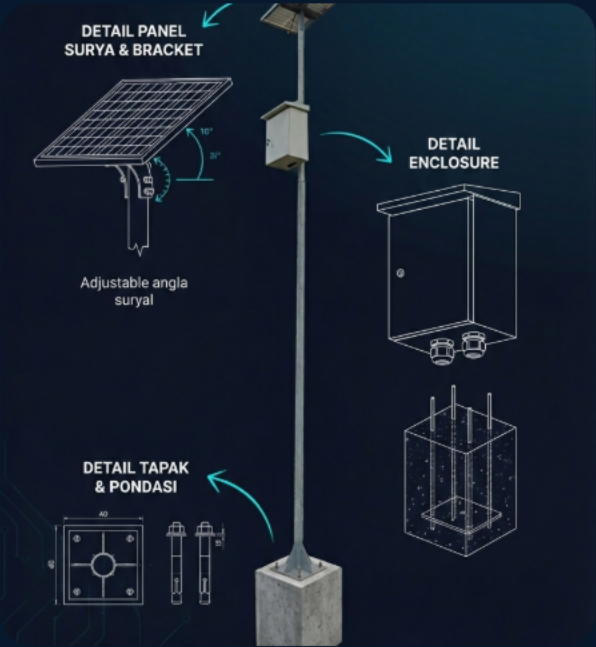
NTU

PRODUK 01 — VARIAN

Pilih Varian Sesuai Kebutuhan

Tiga varian hardware — solar powered, 4G/2G, IP65. Siap dipasang tanpa kabel listrik.

- Solar 20WP
- 4G / 2G
- IP65
- OTA Update



TYPE A

Universal Logger

Pump Station · WTP · Reservoir

- Interface
RS485 Modbus · 2× Analog 4-20mA · 2× DI
- Relay Output
2× Relay 10A — ON/OFF/PULSE otomatis
- Baterai
LiFePO4 25Ah — backup 3-5 hari

- Flow Meter
- Power Meter
- VSD Reader
- Relay Control



TYPE B

Pipeline Logger

DMA · Pipa Transmisi · PRV

- Interface
2× Analog 4-20mA · 2× Digital Input
- Built-in Sensor
Pressure sensor terintegrasi
- Baterai
LiFePO4 8Ah — backup 1-2 hari

- Pressure
- Flow Meter
- NRW DMA
- Compact



TYPE C

Custom Solution

Proyek Khusus · LoRa · Fleksibel

- Konektivitas
4G/2G GSM atau LoRa (tanpa SIM)
- IO
RS485 · Analog · Relay — semua opsional
- Baterai
Custom sesuai kebutuhan proyek

- LoRa Ready
- Fleksibel
- Skalabel
- Custom IO



- MQTT / HTTPS TLS
- SD Card buffer offline
- OTA firmware update
- Interval 2 menit
- Garansi 12 bln hardware
- Support 3 bulan included

PRODUK 02

DEVETEK HELIOS Cloud

Platform IoT cloud yang menerima data dari semua node D-NOCS, memproses secara real-time, dan menyajikan dalam dashboard yang bisa dikustomisasi.

DATA PIPELINE

- 1 Gateway & Parsing
- 2 ClickHouse Storage
- 3 ML Analisis
- 4 Alert & Dashboard
- 5 Export & Integrasi



Dashboard Builder

6+ tipe widget (gauge, line, bar, stat card, table) — drag & drop, SQL editor, refresh 5–60 detik.



WebGIS & DMA

Peta interaktif dengan layer DMA boundary, posisi sensor, alert zone, dan live popup mini-chart.



Smart Alert

Alert 3 level (Critical/Warning/Info) — threshold min/max, relay otomatis, notifikasi WA/Telegram/Email.



ML Anomali

Deteksi kebocoran berbasis machine learning — early warning sebelum kehilangan air menjadi signifikan.



Laporan Otomatis

XLSX multi-sheet, CSV, PDF — filter per zona DMA, agregasi raw/10mnt/1jam/1hari, template tersimpan.



Integrasi DB PDAM

Sinkronisasi data ke server PDAM via Webhook, MySQL, PostgreSQL, atau REST API — tidak ganti sistem lama.

DEVETEK HELIOS Cloud

Dashboard real-time, WebGIS DMA, smart alert, ML anomali — satu platform untuk seluruh operasional PDAM.

30+ Fitur platform

6+ Tipe widget

5 Format export

- 1 Sensor → Gateway
- 2 Parse → ClickHouse
- 3 ML Anomali
- 4 Alert & Dashboard
- 5 Export & Integrasi DB

Dashboard

WebGIS DMA

ML Anomali



Deteksi Kebocoran AI

Bandingkan flow masuk vs keluar per zona DMA — early warning sebelum kehilangan air signifikan.



Pressure Management

Monitor tekanan 24/7 — alert drop (kebocoran) atau surge (risiko pipa pecah) otomatis.



Smart Alert 3 Level

Critical / Warning / Info — notifikasi WA, Telegram, Email. Relay pompa otomatis via MQTT.



Laporan & Sinkronisasi

XLSX multi-sheet, CSV, PDF otomatis. Push data ke DB PDAM via webhook / REST API.

Asset Management

Kelola semua aset jaringan air secara digital — dari pipa, meter, pompa, hingga device IoT — dalam satu sistem terpusat yang terhubung dengan HELIOS.

100%

Aset terdokumentasi dan terlacak digital

0

Maintenance terlewat dengan sistem jadwal otomatis



Inventaris Aset

Katalog digital semua aset jaringan — pipa (diameter, material, usia), meter air, pompa, valve, dan device IoT D-NOCS dengan lokasi GPS.



Jadwal Maintenance

Maintenance preventif terjadwal otomatis — kalibrasi meter, servis pompa, penggantian filter. Notifikasi otomatis ke teknisi lapangan.



Riwayat Servis

Log lengkap semua pekerjaan lapangan — siapa yang mengerjakan, kapan, apa yang diganti, biaya, dan foto dokumentasi.



Audit Trail

Rekam jejak perubahan data aset yang tidak bisa dimanipulasi — siap untuk audit BPKP, BPK, atau kebutuhan pelaporan resmi PDAM.

End-to-End Pipeline PDAM

Dari sensor di lapangan hingga dashboard manajemen — data mengalir real-time tanpa putus di setiap titik kritis jaringan air.

PROTOKOL KOMUNIKASI

MQTT over TLS 1.3

HTTPS end-to-end

4G LTE / 2G fallback

SD Card buffer offline

99.9%

Platform Uptime SLA



SIAP MEMULAI?

Mari Diskusi Kebutuhan PDAM Anda

Kami siap melakukan demo langsung, survey lapangan, dan menyusun proposal teknis sesuai kondisi jaringan distribusi air Anda.

 **Jadwalkan Demo**

D-NOCS IoT Node

HELIOS Cloud

Asset Management



WebGIS PDAM

webgis-pdam.devetek.app



WhatsApp

+62 856-2302-2290



Email

info@devetek.app



Perusahaan

PT Comon Cipta Inovasi — Est. 2012